

# 2026학년도 1학년 2학기 중간고사 수학 [V. 기본 도형과 작도]

정답 및 1:1 정밀 오답 클리닉 해설집 (1단 전폭 v3)

[정답 및 해설편] 빠른 정답 및 문항 1번 ~ 3번 해설 | 1단 ※ 단일 진실 공급원(SSOT) 감수 전폭 완료

| 문항 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 7번 | 8번 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 정답 | ㉔  | ㉓  | ㉓  | ㉔  | ㉕  | ㉔  | ㉕  | ㉕  |

문항 1번 상세 해설 (작도의 기본 도구와 성질)

정답: ㉔번 (ㄴ, ㄷ)

[개념 분석] 작도(Construction)는 오직 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것을 뜻합니다.

[보기 판정]

- ㉒: [거짓] 눈금 없는 자에는 눈금이 없으므로 길이를 직접 잴 수 없습니다.
- ㄴ: [참] 컴퍼스로 선분의 길이를 제어해서 다른 직선 위로 옮깁니다.
- ㄷ: [참] 두 점을 잇는 직선이나 선분의 연장선을 그을 때는 눈금 없는 자를 사용합니다.
- ㄹ: [거짓] 각도기를 사용하는 것은 작도에 포함되지 않습니다. (각도기 사용 절대 금지)

[오답 탈출 Tip] '각도기', '눈금으로 재기'는 작도 시험의 1순위 오답 함정 선지입니다!

문항 2번 상세 해설 (직육면체의 위치 관계)

정답: ㉓번 (8)

[1단계: 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리 개수 (x)]

직육면체 모서리 총 12개 중:

- 만나는 모서리 (4개):  $AD, BC, AE, BF$
- 평행한 모서리 (3개):  $CD, EF, GH$
- 자기 자신 (1개):  $AB$

따라서 꼬인 위치는  $12 - (4 + 3 + 1) = 4$ 개 ( $DH, CG, EH, FG$ )입니다.  $\rightarrow x = 4$

[2단계: 면 ABCD와 평행한 모서리 개수 (y)]

윗면 ABCD와 만나지 않는 평행 밑면 EFGH의 4개 모서리:  $EF, FG, GH, HE \rightarrow y = 4$ 개

[3단계: 계산]  $x + y = 4 + 4 = 8$

[오답 탈출 Tip] 꼬인 위치 계산 시 평행한 모서리 3개를 누락 없이 제외해야 합니다.

문항 3번 상세 해설 (평행선 사이 꺾인 선의 각도)

정답: ㉓번 (35)

[1단계: 평행 보조선 긋기]

두 꺾인 점  $P, Q$ 를 지나며 두 직선  $l, m$ 에 평행한 보조선을 각각 긋습니다.

[2단계: 엇각을 이용한 계단식 각도 분할]

- 점  $P$  위쪽 각 = 직선  $l$ 과의 엇각 =  $30^\circ$
- 점  $P$  아래쪽 각 =  $(3x - 15^\circ) - 30^\circ = 3x - 45^\circ$
- 점  $Q$  위쪽 각 = 점  $P$  아래쪽 각과의 엇각 =  $3x - 45^\circ$
- 점  $Q$  아래쪽 각 = 직선  $m$ 과의 엇각 =  $x^\circ$

[3단계: 일차방정식 수립 및 풀이]

$$(3x - 45^\circ) + x^\circ = 95^\circ \rightarrow 4x - 45 = 95 \rightarrow 4x = 140 \rightarrow x = 35$$

[오답 탈출 Tip]  $(3x - 15^\circ) - 30^\circ$ 의 부호 계산 실수에 주의하세요.

문항 4번 상세 해설 (삼각형이 오직 하나로 정해질 조건)

정답: ②번 (ㄴ, ㄹ)

[보기별 정밀 판정]

- ㄱ: [거짓]  $5 + 6 = 11 < 12$  이므로 가장 긴 변이 나머지 두 변의 합보다 커서 삼각형 자체가 성립하지 않습니다.
- ㄴ: [참] 두 변  $AB, AC$ 와 그 끼인각  $\angle A$ 가 주어졌으므로 오직 하나로 정해집니다 (SAS 조건).
- ㄷ: [거짓 - 킬러 함정] 두 변  $AB, BC$ 의 끼인각은 공통 꼭짓점인  $\angle B$ 여야 합니다. 주어진 각이  $\angle A$ 이므로 점  $C$ 가 2개 생겨 오직 하나로 결정되지 않습니다!
- ㄹ: [거짓] 세 각의 크기만 주어지면 크기가 다른 삼각형이 무수히 많이 만들어집니다.
- ㅁ: [참]  $\angle C = 180^\circ - (40^\circ + 65^\circ) = 75^\circ$ 이므로, 한 변  $BC$ 와 그 양 끝 각  $\angle B, \angle C$ 가 확정되어 오직 하나로 정해집니다 (ASA 조건).

[오답 탈출 Tip] 두 변이 주어졌을 때는 선분 알파벳의 공통 문자가 각의 이름과 일치하는지 반드시 확인하세요!

문항 5번 상세 해설 (직선과 선분의 개수 구하기)

정답: ④번 (18)

[1단계: 서로 다른 직선의 개수 (x)]

- 직선  $l$  위의 세 점  $A, B, C$ 로 만드는 직선: 직선  $l$  자체  $\rightarrow 1$ 개
  - 직선 밖 두 점  $P, Q$ 를 잇는 직선: 직선  $PQ \rightarrow 1$ 개
  - 점  $P$ 와 직선  $l$  위의 점 3개를 잇는 직선:  $PA, PB, PC \rightarrow 3$ 개
  - 점  $Q$ 와 직선  $l$  위의 점 3개를 잇는 직선:  $QA, QB, QC \rightarrow 3$ 개
- 따라서 서로 다른 직선의 총 개수는  $x = 1 + 1 + 3 + 3 = 8$ 개입니다.

[2단계: 서로 다른 선분의 개수 (y)]

선분은 양 끝점이 다르면 모두 다른 선분이므로, 5개의 점 중 2개를 택하는 모든 조합의 수:  
 $y = (5 \times 4) / 2 = 10$ 개

[3단계: 계산]  $x + y = 8 + 10 = 18$

[오답 탈출 Tip] 직선  $l$  자체(1개)와 두 외부점을 잇는 직선  $PQ$ (1개)를 절대 누락하지 마세요!

문항 6번 상세 해설 (공간에서 위치 관계 참·거짓 명제)

정답: ②번 (ㄱ, ㄴ)

[직육면체 모형을 이용한 정밀 판정]

- ㄱ: [참] 한 평면에 수직인 서로 다른 두 직선은 평행합니다. (직육면체 바닥면에 서 있는 높이 모서리들)
- ㄴ: [참] 평행선 추이성은 공간에서도 항상 성립합니다.
- ㄷ: [거짓] 바닥면  $P$ 에 수직인 높이 모서리  $l$ 은 옆면  $Q$ 에 포함될 수 있으므로 항상 평행한 것은 아닙니다.
- ㄹ: [거짓 - 대표 함정!] 높이 모서리  $l$ 에 수직인 가로 모서리  $m$ 과 세로 모서리  $n$ 은 서로 평행한 것이 아니라 직교( $m \perp n$ )합니다.

[오답 탈출 Tip] 공간 위치 관계 문제는 머리로 상상하지 말고 직육면체를 그려 모서리를 직접 대입하세요!

문항 7번 상세 해설 (크기가 같은 각의 작도 원리)

정답: ⑤번 (ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ)

[1단계: 작도 순서 검증]

점 O 중심 호(㉠) → 점 A 중심 호(㉡) → 선분 CD 길이 재기(㉢) → 점 P 중심 호(㉣) → 반직선 AQ 긋기(㉤)  
따라서 가장 마지막에 수행하는 작도 과정은 ㉤이 맞습니다. (ㄱ 참)

[2단계: 선분의 길이 관계 판정]

- 점 O와 점 A에서 같은 반지름으로 컴퍼스를 벌려 그렸으므로  $OC = OD = AP = AQ$ 가 성립합니다. (ㄴ 참)
- 컴퍼스로 선분 CD의 길이를 재어 점 P에서 원호를 그려 교점 Q를 잡았으므로  $CD = PQ$ 입니다. (ㄷ 참)

[3단계: 이용된 합동 원리]

$\triangle OCD$ 와  $\triangle APQ$ 에서 세 대응변의 길이가 각각 같으므로 SSS 합동에 의해  $\angle XOY = \angle PAQ$ 가 성립합니다. (ㄹ 참)

【오답 탈출 Tip】  $CD = PQ$  및 SSS 합동 원리를 놓치지 말고 끝까지 꼼꼼히 확인하세요!

문항 8번 상세 해설 (정사각형 내부 직각삼각형 합동)

정답: ⑤번 (ㄱ, ㄴ, ㄷ)

[1단계:  $\triangle ABE$ 와  $\triangle BCF$ 의 합동 증명 (ㄱ 참)]

정사각형이므로  $AB = BC = 12\text{ cm}$ ,  $\angle B = \angle C = 90^\circ$ 이고, 조건에서  $BE = CF = 5\text{ cm}$ 입니다.

두 변의 길이와 그 끼인각이 각각 같으므로  $\triangle ABE \equiv \triangle BCF$  (SAS 합동)입니다.

[2단계: 대응변의 길이 (ㄴ 참)]

합동인 두 삼각형의 대응변의 길이는 서로 같으므로 선분  $AE$ 와 선분  $BF$ 의 길이는 같습니다 ( $AE = BF$ ).

[3단계: 두 선분의 수직 교차 증명 (ㄷ 참)]

직각삼각형  $ABE$ 에서  $\angle BAE = \bullet$ ,  $\angle AEB = \times$ 라 하면  $\bullet + \times = 90^\circ$ 입니다.

합동에 의해  $\angle CBF = \angle BAE = \bullet$ 이므로, 교점  $P$ 를 포함하는  $\triangle PBE$ 에서:

$$\angle BPE = 180^\circ - (\angle PBE + \angle PEB) = 180^\circ - (\bullet + \times) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ \rightarrow AE \perp BF$$

【오답 탈출 Tip】 합동을 증명했다면 대응변의 길이( $AE = BF$ )는 당연히 참으로 체크해야 합니다!